UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

BASE DE DATOS

NIVEL

CUARTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

EDWIN HERNANDO BUENAÑO VALENCIA
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERO EN SISTEMAS

MARCO VINICIO GUACHIMBOZA VILLALVA
MAGISTER EN GESTION DE BASES DE DATOS
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la asignatura BASE DE DATOS **Carrera** Software		
Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-04-03	**PRERREQUISITOS**	
Modalidad PRESENCIAL	**Asignatura**	**Código**
Unidad organizacional curricular PROFESIONAL		
Créditos/Horas 3 **Nivel** CUARTO	**CORREQUISITOS**	
	Asignatura	**Código**
	REDES	UTA-FISEI-SF-MP-UP-04-02
CARGA HORARIA		
Componentes de docencia por semana (Horas de clase) 3	**Componente de docencia por ciclo académico** 48	**Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo** 96
Horas de tutoría académica semanales 1	**Horas de tutoría presenciales por ciclo académico** 16	**Horas de tutorías virtuales por ciclo académico** 0

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Diseñar bases de datos relacionales normalizadas para almacenamiento seguro de datos.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Diseñar el Esquema Conceptual acorde a los requerimientos del contexto.

2.- Construir el Esquema Lógico de la base de datos.

3.- Controlar la Normalización de la Base de datos.

4.- Implementar el Esquema Físico en Lenguaje SQL

5.- Controlar los procesos transaccionales con Bloques PLSQL

Contribución de la asignatura

La asignatura de Base de Datos proporciona al estudiante las destrezas necesarias para analizar, diseñar, implementar y gestionar una base de datos relacional utilizando lenguaje SQL, adem á s de realizar controles de procesos transaccionales con programaci ó n en PLSQL . Esta asignatura es un eje transversal en la formación académica del estudiante, pues durante su desenvolvimiento profesional siempre deberá administrar repositorios de base de datos en cualquier tipo de sistema de información.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Esquema Conceptual	-Introducción a los Sistemas de Bases de Datos. -SGBD. -Esquema Conceptual -Modelo Entidad Relación. -Aplicaciones.	18	Diseña el Esquema Conceptual acorde a los requerimientos del contexto.
U.2	Esquema Lógico.	-Esquema Lógico -Modelo Relacional. -Aplicaciones	18	Construye el Esquema Lógico de la base de datos.
U.3	Normalización.	-Normalización. -Dependencias Funcionales. - Implementación del Modelo Normalizado. - Integridad Referencial -Anomalías de Inserción -Anomalías de Actualización -Anomalías de Eliminación	36	Controlan la Normalización de la Base de datos.
U.4	Esquema Físico.	- Esquema Físico. - Implementación del Esquema Físico. - Sentencias DDL - Sentencias DML - Sentencias DQL . - Sentencias DCL.	36	Implementa el Esquema Físico en Lenguaje SQL
U.5	Bloques PLSQL	-Bloques PLSQL. -Procedures -Functions -Triggers -Cursors	36	Controla los procesos transaccionales con programación en PLSQL.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Diseña bases de datos relacionales normalizadas para almacenamiento seguro de datos.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

El Aprendizaje colaborativo se basará en: Análisis de casos reales Aprendizaje Basado en Problemas Aprendizaje Basado en Proyectos (talleres de resolución de problemas) Método de caso Método expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
MartÃƒÂnez Silverio, DiÃƒÂ³genes Amaury	2019	Manual de Base de datos	1	UAPA	Republica Dominicana	40	194	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene Conceptos, Modelo Entidad Relación, Modelo Relacional, Normalización, SQL, PLSQL.							
URL:	https://0x102p9xa-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/175897							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ahijado Sanchez, Antonio	2023	Bases de datos	1	Marcombo, S.L.	España	40	305	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene Conceptos fundamentales, Diseño de Bases de datos, Lenguaje SQL, PLSQL							
URL:	https://0x102p7o7-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/280365							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Capacho Portilla, JosÃƒÂ© Rafael	2017	Diseño de base de datos	1	Universidad del Norte	Colombia Barranquilla	40	324	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene Conceptos fundamentales, Diseño de Bases de datos, Lenguaje SQL. Orientación a Objetos							
URL:	https://0x102p86l-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/70030							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Jimenez Capel, Maria Yolanda.	2024	Bases de datos relacionales y modelado de datos. IFCT0310	1	IC Editorial	España Málaga	40	220	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene Conceptos fundamentales, Diseño de Bases de datos, Modelado de Bases de Datos.							
URL:	https://0x102pc7q-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/279060							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026